CENTRE HOSPITALIER DE LA BASSEE

Construction d'un EHPAD
Route de Lille à La Bassée

NOTICE ACOUSTIQUE

DCE – Juin 2022

Maître d'Ouvrage :	GHT de l'Artois CH LENS BAT A1 99 route de La Bassée - 62307 Lens Cedex ☎ : 03 21 69 16 37
AMO:	MCI 120, rue Esquermes - 59000 Lille ☎ : 03 20 05 10 80
AMO :	ASCOH 10, zac carrière dorée - 59310 Orchies ☎ : 07 69 47 80 12
Architectes :	PAINDAVOINE PARMENTIER 101 rue Louis Constant - 59491 Villeneuve d'Ascq ☎ : 03 20 05 22 15
Architectes :	AVANT PROPOS 51, bvd de Belfort - 59042 Lille cedex ☎ : 03 20 62 10 00
Paysagistes :	KVDS 340, av de la Marne – parc Europe – bat 11 – 59700 Marcq en Baroeul ☎ : 03 20 89 39 80
BET :	PROJEX – PROBIM - DIAGOBAT 30, place Salvador Allende - 59650 Villeneuve d'Ascq ☎ : 03 20 47 03 01
BET :	EGIS 40, av de la Marne – CS 50071 59442 Wasquehal ☎ : 03 20 28 31 38

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 PRESENTATION DU PROJET 4

1.1 PRESENTATION 4
1.2 GENERALITES 4

CHAPITRE 2 RAPPELS SUR LES GRANDEURS ET DEFINITIONS ACOUSTIQUES 5

CHAPITRE 3 ETUDE DE L'ISOLEMENT VIS-A-VIS DE L'EXTERIEUR 7

3.1 ETUDE DE L'ISOLEMENT AU BRUIT VIS-A-VIS DE L'EXTERIEUR 7
3.2 COMPOSITION DE LA FAÇADE 10
3.3 CLASSEMENT AUX BRUITS DES BAIES 11

CHAPITRE 4 ETUDE DE L'ISOLEMENT AUX BRUITS AERIENS 12

4.1 RAPPEL DES EXIGENCES VISEES 12
4.2 LOGICIEL DE CALCUL 12
4.3 PRECONISATIONS ACOUSTIQUES 12

CHAPITRE 5 ETUDE DE L'ISOLEMENT AUX BRUITS DE CHOCS 16

5.1 RAPPEL DES EXIGENCES VISEES 16
5.2 PROPOSITION DE TRAITEMENTS 16

CHAPITRE 6 DUREE DE REVERBERATION 18

6.1 RAPPEL DES EXIGENCES VISEES 18
6.2 PROPOSITION DE TRAITEMENTS 18

CHAPITRE 7 ETUDE DES BRUITS D'EQUIPEMENTS 19

7.1 ROBINETTERIE 19
7.2 CHUTES D'EAUX (CANALISATIONS D'EVACUATION D'EQUIPEMENTS SANITAIRES ET D'EAUX PLUVIALES) 19
7.3 PLOMBERIE, APPAREILS SANITAIRES ET CANALISATIONS 20
7.4 VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE 21
7.5 EQUIPEMENTS COLLECTIFS 21
7.6 BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT 21

CHAPITRE 8 TRAITEMENT INTERNE DES CIRCULATIONS 22

8.1 RAPPEL DES EXIGENCES VISEES 22
8.2 PROPOSITION 22

CHAPITRE 9 PRECAUTIONS DE MISE EN ŒUVRE 23

9.1 GROS ŒUVRE 23
9.2 MENUISERIES EXTERIEURES 23
9.3 MENUISERIES INTERIEURES 23
9.4 ÉLECTRICITE 23
9.5 CVC 24
9.6 PLATERIE / FAUX PLAFOND 25
9.7 REVETEMENT DE SOL 25
9.8 PEINTURE 26

CHAPITRE 10 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES 27

10.1 EN REGLE GENERALE 27
10.2 GROS ŒUVRE 27
10.3 BARDAGES ET COUVERTURES 27
10.4 MENUISERIES EXTERIEURES 27
10.5 MENUISERIES INTERIEURES 28
10.6 CLOISONS-DOUBLAGES ET FAUX PLAFONDS ISOLANTS 28
10.7 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET DURS 28
10.8 CVC ET PLOMBERIE 28
10.9 AUTOCONTROLES & REGLAGES 29

ANNEXE 30

FICHES DE CALCULS 30

CHAPITRE 1 PRESENTATION DU PROJET

1.1 PRÉSENTATION

La présente note acoustique présente les exigences réglementaires de l'arrêté du 25/04/2003, ainsi que les exigences du programme technique (démarche qualité NF Habitat HQE®) et les premières préconisations acoustiques pour la création d'un EHPAD rue de Lille sur la commune de La Bassée (59480).
Les principaux enjeux sont les suivants :

- Les isolements vis-à-vis de l'extérieur ;
- Les isolements aériens ;
- Les limitations des bruits de chocs ;
- Le traitement interne des circulations ;
- Les bruits d'équipements ;

Le programme technique souhaite une démarche qualité NF Habitat HQE® Etablissement médico-social, les préconisations acoustiques pour y répondre sont présentes dans cette notice.

1.2 GÉNÉRALITÉS

L'objectif principal de cette notice est de :

- Répondre aux exigences de la réglementation acoustique et du programme technique sur tous les types de bruit (extérieurs, chocs, aériens, équipements…) ;
- Donner des préconisations pour répondre à ces exigences ;
- Identifier les précautions de mise en œuvre pour l'ensemble des entreprises qui seront en charge des travaux ;

Les textes réglementaires ainsi que les normes utilisées sont les suivants :

- Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestre et à l'isolement des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
- **Référentiel qualité NF Habitat HQE® Etablissement médico-social (applicable le 01/01/2019)** ;
- NF EN ISO 10052 : « Vérification de la qualité des bâtiments » ;
- **Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé ;**
- Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation.
- Circulaire du 28 janvier 2000 relative à l'application de la réglementation acoustique des bâtiments d'habitation neufs ;
- NF EN 12354 d'août 2017 : « Acoustique du bâtiment – Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments » :
    - Partie 1 : isolement acoustique aux bruits aériens entre locaux ;
    - Partie 2 : isolement acoustique aux bruits de chocs entre locaux ;
    - Partie 3 : isolement acoustique aux bruits aériens venus de l'extérieur ;

Les systèmes constructifs, les matériaux et les équipements pris en compte dans cette étude proviennent des documents mis à disposition.

CHAPITRE 2 RAPPELS SUR LES GRANDEURS ET DEFINITIONS ACOUSTIQUES

Les grandeurs acoustiques utilisées dans cette notice sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Grandeur	Symbole	Unité
Temps de réverbération	Tr	seconde
Indice d'absorption acoustique pondéré	α_w	Sans unité
Aire d'absorption équivalente	AAE	m2
Indice d'affaiblissement acoustique standardisé	Rw (C;Ctr)	dB
Indice d'affaiblissement acoustique standardisé pour le bruit rose	$R_A = R_w + C$	dB
Indice d'affaiblissement acoustique standardisé pour le bruit routier	$R_{A,tr} = R_w + C_{tr}$	dB
Isolement acoustique standardisé	D_{nT}	dB
Isolement acoustique standardisé pondéré pour l'oreille humaine	$D_{nT,A}$	dB
Isolement acoustique standardisé pondéré pour un bruit de trafic	$D_{nTa,tr}$	dB
Niveau pondéré du bruit de chocs standardisé	$L'_{n,T,w}$	dB
Réduction du niveau du bruit de chocs pondéré	ΔL_w	dB
Niveau de pression acoustique	L_p	dB

Définitions :
Durée de réverbération :
Durée que met le son dans un espace clos, après interruption de la source sonore, pour que son niveau d'intensité diminue de 60 dB.

Indice d'absorption acoustique pondéré :
A une fréquence déterminée et dans des conditions spécifiées pour un élément donné, fraction de la puissance acoustique incidente qui est absorbée par cet élément

Aire d'absorption équivalente :
Aire de la paroi d'un matériau parfaitement absorbant ayant la même absorption acoustique que le local ou l'objet considéré. Cette aire s'exprime en m². Elle est, dans le cas d'un local, liée au volume V et à la durée de réverbération T de ce local par la formule de Sabine : T = 0.16 V/A, T s'exprime en seconde et le volume en m3.

Indice d'affaiblissement acoustique :
C'est l'indice mesuré en laboratoire en l'absence de transmissions latérales. Il caractérise l'aptitude d'une paroi à atténuer la transmission des sons.

Isolement acoustique standardisé pondéré :
Permet de caractériser par une seule valeur l'isolement acoustique au bruit aérien entre deux locaux, en tenant compte de la durée de réverbération du local de réception.

Bruit rose :
Bruit normalisé ayant un caractère aléatoire stationnaire et dont l'énergie contenue dans chacune des bandes d'octave (ou de tiers d'octave) est constante. Ce bruit est utilisé pour les mesures d'isolement

acoustique à l'intérieur des bâtiments et pour les mesures d'isolement de façade vis-à-vis des bruits d'avions

Les courbes « NOISE RATING » :
Les courbes de niveaux sonores NR (Noise Rating) correspondent à un degré de confort acoustique standard, précisé pour chaque bande d'octave.

Pour plus de clarté, un code couleur est utilisé dans ce document :

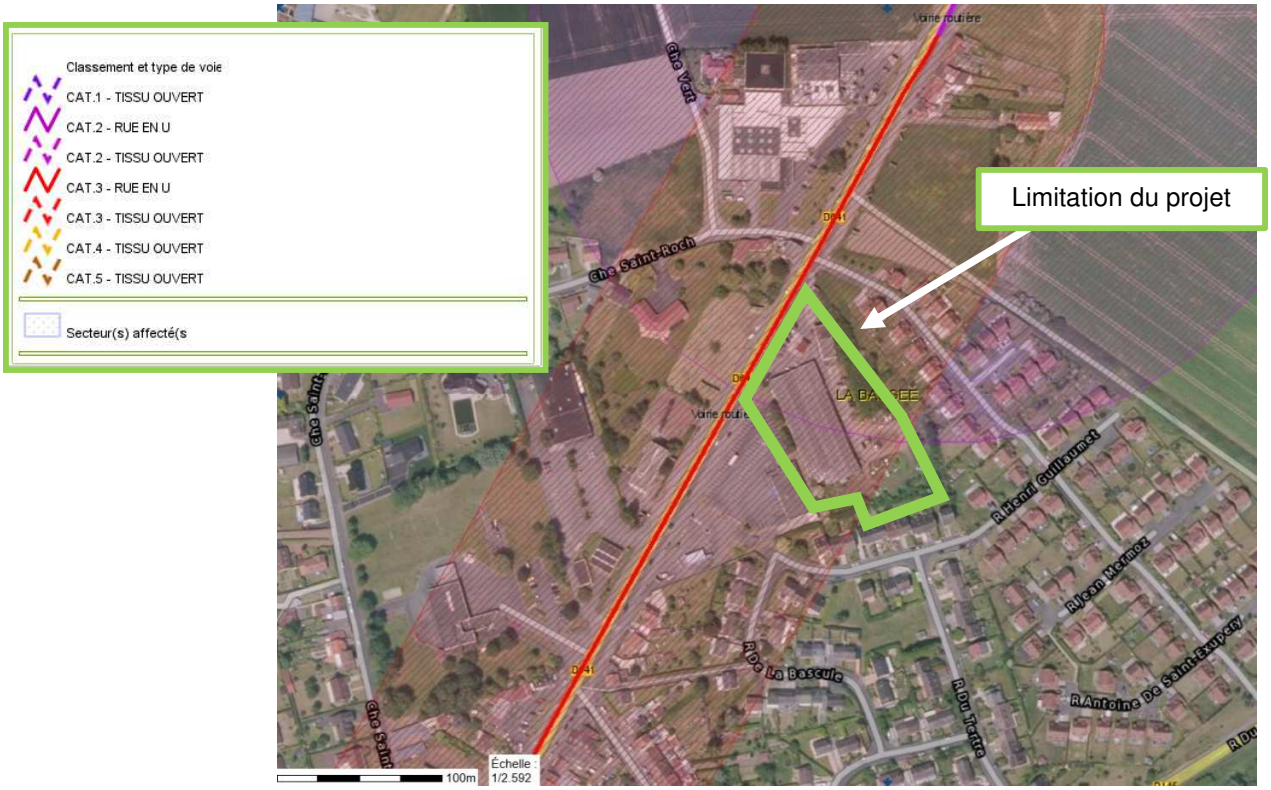
- Un encadré vert : les matériaux utilisés respectent les exigences acoustiques.
- Un encadré rouge : une attention particulière doit être apportée sur le traitement à réaliser.

CHAPITRE 3 ETUDE DE L'ISOLEMENT VIS-A-VIS DE L'EXTERIEUR

Cette étude permet d'évaluer les compositions de façades à mettre en œuvre pour les différents locaux d'hébergement et de soins, tout en respectant l'exigence sur l'isolement vis-à-vis du bruit extérieur.

3.1 ETUDE DE L'ISOLEMENT AU BRUIT VIS-À-VIS DE L'EXTÉRIEUR

D'après la carte de bruit du département des Hauts-de-France, les infrastructures classées comme bruyantes sont visibles ci-dessous :



La rue de Lille est classée catégorie 3 à proximité du projet (impact sur 100 mètres) puis en catégorie 2 en sortie de ville (impact sur 250 mètres).
Des corrections sont apportées sur les façades en fonction des masques pouvant être créés par le bâtiment et par les bâtiments aux alentours. Des réductions d'isolement acoustique sont donc prévus conformément à la réglementation (arrêté du 30 mai 1996) en fonction de l'angle de vue sous lequel l'infrastructure est vue est déterminé depuis chacune des façades du bâtiment.

Distance horizontale (m)		0	10	15	20	25	30	40	50	65	80	100	125	160	200	250	300
Catégorie de l'infrastructure	1	45	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	
	2	42	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30		
	3	38	38	37	36	35	34	33	32	31	30						
	4	35	33	32	31	30											
	5	30															

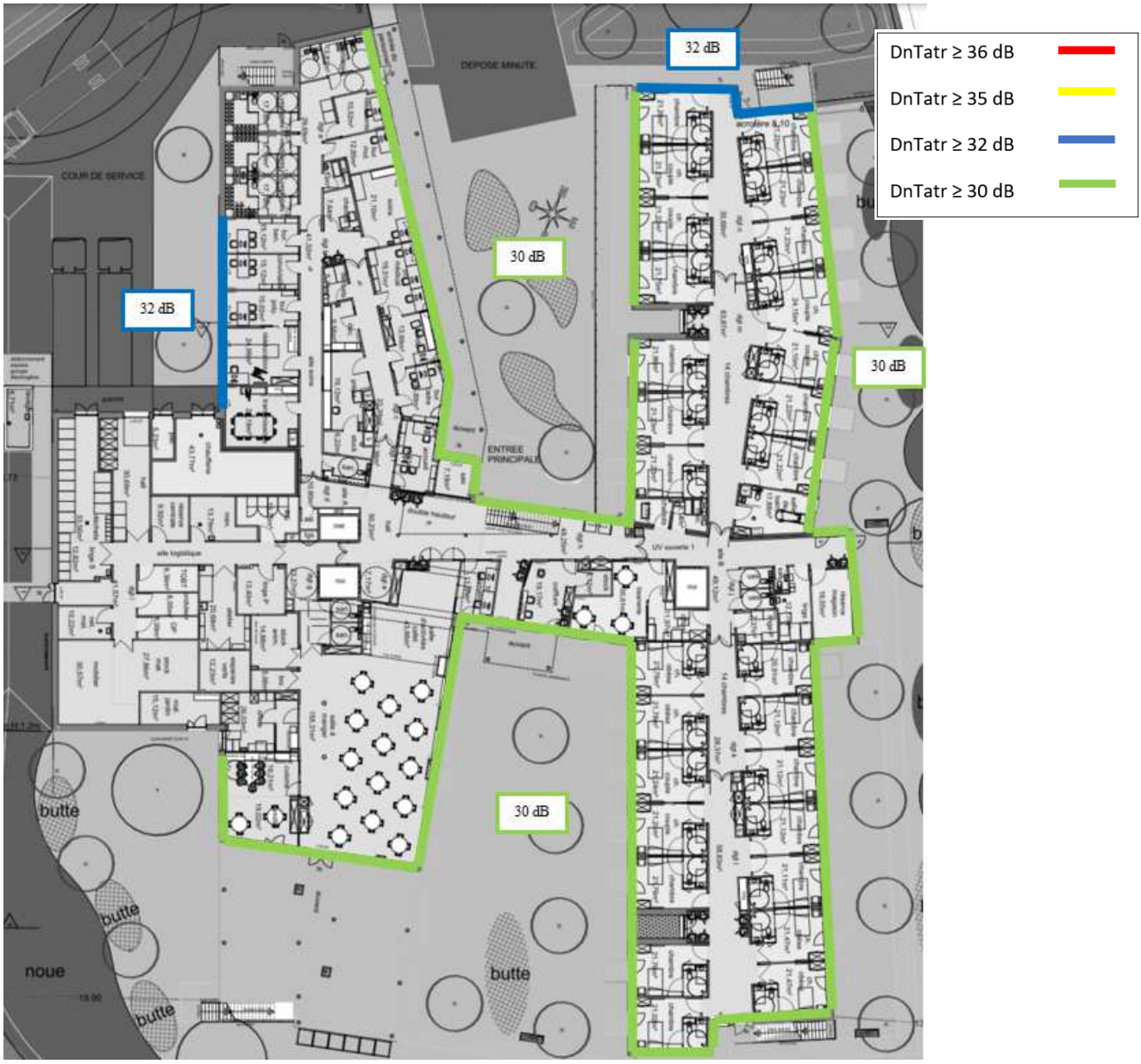
Tableau des valeurs d'isolement minimal $D_{nT'A'tr}$ en dB.

Le projet n'est pas dans la zone soumise au plan d'exposition au bruit de l'aéroport (source geoportail.gouv).

A la demande du référentiel, chapitre QA.1.6, les isolements acoustiques d'un local de sommeil vis-à-vis des aires de livraison doivent respecter l'exigence suivante : Dn,Ta,tr ≥ 35dB. Les locaux concernés sont ceux situés jusqu'à 25m des aires de services.

Les isolements à respecter sur chaque façade sont présentés dans la suite du document :

Rez-de-chaussée



1er étage



Pour définir les valeurs d'isolements minimaux de façades pour le projet, nous nous sommes basés sur la méthode forfaitaire de l'arrêté du 30 Mai 1996. Cette méthode permet de définir des isolements minimaux à conférer aux façades selon le classement des voies et la configuration spatiale du projet vis-à-vis de ces voies.

3.2 COMPOSITION DE LA FAÇADE

Façade :

Parties opaques :

Performance acoustique minimum $R_w + C_{tr} \geq 45$ dB

Proposition : Béton 180 mm minimum + isolant thermo-acoustique extérieur (isolant & épaisseur d'isolant selon étude thermique)

Performances acoustiques des menuiseries et des équipements en fonction en façades :

Isolement de façade recherché	Menuiseries (ensemble châssis + vitrage)	Coffres de volets roulants	Entrée d'air (*)
$D_{n,TA,tr} \geq 30$ dB	$R_{A,tr} \geq 29$ dB	$D_{ne,w} + C_{tr} \geq 39$ dB	$D_{ne,w} + C_{tr} \geq 39$ dB
$D_{n,TA,tr} \geq 32$ dB	$R_{A,tr} \geq 32$ dB	$D_{ne,w} + C_{tr} \geq 42$ dB	$D_{ne,w} + C_{tr} \geq 41$ dB
$D_{n,TA,tr} \geq 35$ dB	$R_{A,tr} \geq 35$ dB	$D_{ne,w} + C_{tr} \geq 45$ dB	$D_{ne,w} + C_{tr} \geq 41$ dB
$D_{n,TA,tr} \geq 36$ dB	$R_{A,tr} \geq 36$ dB	$D_{ne,w} + C_{tr} \geq 45$ dB	$D_{ne,w} + C_{tr} \geq 42$ dB

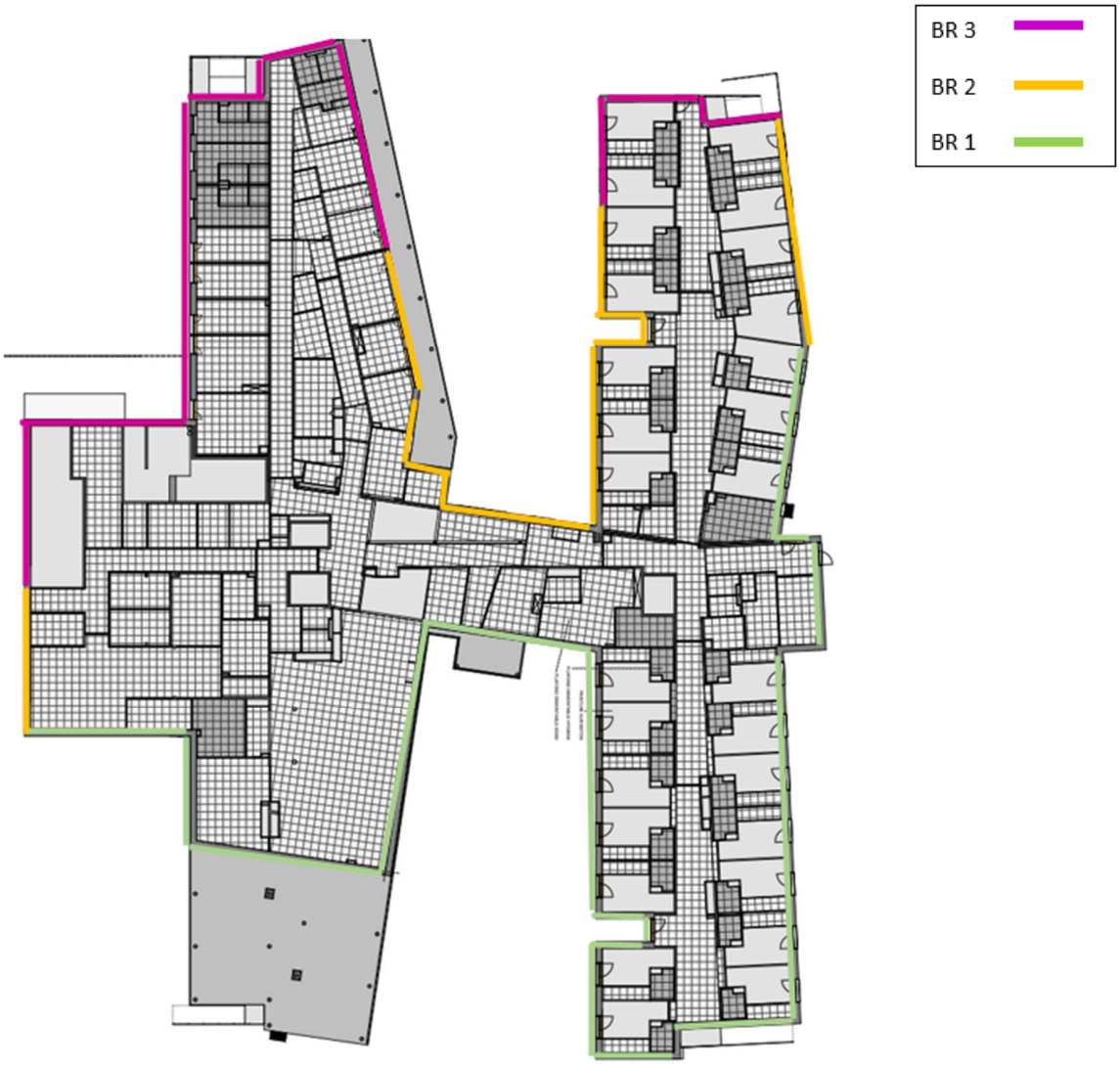
(*) Si la ventilation prévue sur le projet est de type double flux, aucune entrée d'air en façade ne sera prévue.

Toiture :

Performance acoustique minimum : $R_w + C_{tr} \geq 45$ dB

Proposition : Béton + isolant extérieur (isolant & épaisseur d'isolant selon étude thermique)

3.3 CLASSEMENT AUX BRUITS DES BAIES



CHAPITRE 4 ETUDE DE L'ISOLEMENT AUX BRUITS AERIENS

4.1 RAPPEL DES EXIGENCES VISÉES

Les exigences de l'arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé, et les exigences du programme technique du projet, que concernant l'isolement aux bruits aériens entre locaux, sont les suivantes :

Emission / Réception	Locaux d'hébergement et de soins	Salle d'examens, et de consultations, bureaux médicaux et soignants, salles d'attente	Salles d'opérations, d'obstétrique et salles de travail	Circulations internes	Autre locaux (dont locaux technique)
Salles d'opérations, d'obstétrique et salles de travail	D_{nTa} ≥47	D_{nTa} ≥47	D_{nTa} ≥47	D_{nTa} ≥32	D_{nTa} ≥47
Locaux d'hébergement et de soins, salles d'examens et de consultation, salles d'attente(*), bureaux médicaux et soignants, autres locaux où peuvent être présents des malades (dont locaux communs).	D_{nTa} ≥42	D_{nTa} ≥42	D_{nTa} ≥47	D_{nTa} ≥27	D_{nTa} ≥42
(*) Hors salles d'attente des services d'urgence					

Information : Dans la suite du document, les locaux d'hébergement et de soins, salles d'examens et de consultation, salles d'attente, bureaux médicaux et soignants, autres locaux où peuvent être présents des malades (dont locaux communs) seront désignés par : **locaux d'hébergement**.

4.2 LOGICIEL DE CALCUL

Le logiciel de prévision acoustique utilisé dans cette étude est ACOUBAT SOUND 2014 V7.0.1 du CSTB. Ce logiciel est conforme à la réglementation acoustique en vigueur.

4.3 PRÉCONISATIONS ACOUSTIQUES

Plancher entre locaux d'hébergement et entre local d'hébergement et autre local :

Performance acoustique minimum $R_w + C \geq 57dB$

Proposition : Béton d'épaisseur minimum 200 mm

Séparatifs verticaux toute hauteur :

Entre locaux d'hébergement :

Performance acoustique minimum $R_w + C \geq 50$ dB

Proposition : Béton d'épaisseur 150 mm ou cloison type Placostil 98/48 Phonique avec laine minérale ou techniquement équivalent
Note : Les séparatifs verticaux devront être encastrés d'au moins 100mm au droit des façades.

Entre local d'hébergement et autre local:

Performance acoustique minimum $R_w + C \geq 50dB$

Proposition : Béton d'épaisseur 150 mm ou cloison type Placostil 98/48 Phonique avec laine minérale ou techniquement équivalent
Note : Les séparatifs verticaux devront être encastrés d'au moins 100m au droit des façades.

Entre local d'hébergement et circulation commune :

Performance acoustique minimum $R_w + C \geq 37$ dB

Proposition : Béton 150 mm ou cloison sèche type 98/48 avec laine minérale

Note : Les « chambres couples » séparées par une porte coulissante sont considérées comme un unique local d'hébergement.

Entre deux pièces d'un même local d'hébergement (chambre/salle de bain) :

Pas de performance acoustique minimum

Proposition : Cloison type Placostil 72/48 + laine minérale ($R_w + C$=39dB)

Entre bureaux ; locaux communs ; salles de soins… :

Performance acoustique minimum $R_w + C \geq 50dB$

Proposition : Béton d'épaisseur 150 mm ou cloison type Placostil 98/48 Phonique avec laine minérale ou techniquement équivalent
Note : Les séparatifs verticaux devront être encastrés d'au moins 100m au droit des façades

Local technique (parois verticales sur local d'hébergement ou local de soins ou de travail) :

Performance acoustique minimum $R_w + C \geq 50dB$

Proposition : Béton d'épaisseur 150 mm ou cloison type Placostil 98/48 Phonique avec laine minérale ou techniquement équivalent

Cages d'escaliers (parois verticales sur local d'hébergement) :

Performance acoustique minimum $R_w + C \geq 57dB$

Proposition : Béton d'épaisseur minimum 160 mm + doublage (thermo-acoustique $\Delta R_w + c \geq 0dB$)

Portes palières :

Performance minimum $R_w + C \geq 30dB$ avec un joint d'étanchéité sur les 4 côtés de la porte

Note : En cas de détalonnage, suivant l'importance du jeu, l'indice d'affaiblissement acoustique de l'ensemble de la porte ne pourra pas dépasser les valeurs du tableau ci-dessous, quel que soit l'indice d'affaiblissement acoustique de la porte choisie.

Détalonnage	3 mm	5 mm	8 mm	10 mm	15 mm	20 mm
Rw+C	28 dB	26 dB	24 dB	23 dB	21 dB	20 dB

Indice d'affaiblissement acoustique maximal des portes détalonnées en fonction de l'importance du détalonnage (Cf : Bruit.fr).
En cas d'un détalonnage minium (3mm) la performance de la porte sera de maximum R_A = 28dB quel que soit l'indice d'affaiblissement de la porte et ainsi ne répondra pas à la performance préconisée.

Soffites :

En cas de présence de soffites situés dans les locaux d'hébergement, ils seront composés de :
- Deux plaques de plâtre BA13 avec remplissage du soffite par laine minérale (laine de verre 45 mm minimum).
- Afin de limiter les coups de « béliers », il est nécessaire d'alourdir la canalisation à l'aide d'un matériau viscoélastique par collage avec ms ≥ 5kg/m² .

Gaines techniques :

Au niveau des locaux d'hébergement, les gaines techniques posséderont les performances minimum **R_w + C = 39 dB et ΔL_{an} ≥ 29 dB** et seront composées de (au choix) :
- Cloisons de type 72/48 + laine minérale de 45mm pour les dévoiements de la VMC collective et les évacuations d'eaux usées et eaux vannes (avec des dispositions particulières voir §7) ;
- Ou contre-cloison avec 1 BA18 + laine minérale de 45mm dans l'ossature ;

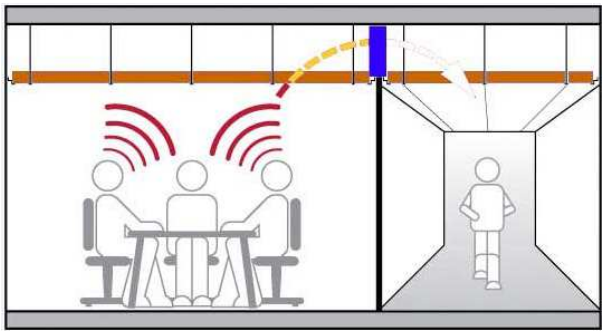
Au niveau des salles de bain, les gaines techniques posséderont les performances minimum R_w + C = 39dB et ΔL_{an} ≥ 24 dB et seront composées d'une cloison type 72/48 : 1BA13 + LM45mm + 1BA13.

Trappes de visites des gaines techniques :

En cas de présence de trappes de visites des gaines techniques situées dans les locaux d'hébergements, elles seront pourvues :
- D'une surface ≤ 0.25m² ;
- D'un indice [R_w+C] ≥ 35 dB ;
- D'un joint périphérique ;
- D'une fermeture à batteuse avec rampe de serrage ;
- Deux plaques de plâtre BA13 avec remplissage du soffite par laine minérale (laine de verre 45 mm minimum).
- Afin de limiter les coups de « béliers », il est nécessaire d'alourdir la canalisation à l'aide d'un matériau viscoélastique par collage avec ms ≥ 5kg/m² selon plan ci-contre.

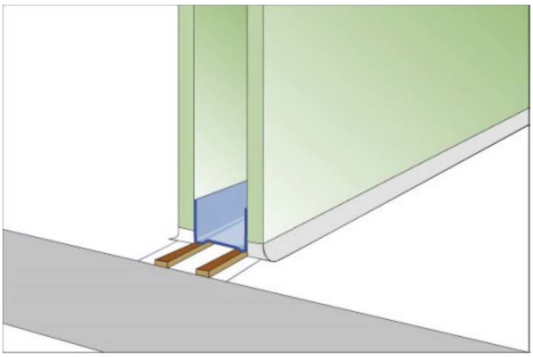
Données générales sur le cloisonnement :

Les cloisons sèches seront installées toute hauteur de plancher haut à plancher bas, avant l'installation des faux plafonds suspendus, et avant les planchers techniques et revêtements de sols. Il est important de ne laisser aucun passage de bruit par le plénum (comme indiqué sur le schéma ci-contre) afin de répondre aux attentes acoustiques.



Ces cloisons et doublages seront installés de façon indépendante au séparatif maçonné ou voile béton doublé. Une bande résiliente sera installée entre les ossatures support des cloisons ou doublages et les éléments structurels planchers supports, voile béton. Attention, les cloisons et doublages prévus pour ce projet sont choisis pour leurs qualités acoustiques isolantes ou leur qualité d'absorption acoustique.

Jonctions entre séparatifs : Une attention particulière sera nécessaire pour la réalisation des jonctions entre deux séparatif et raccords de séparatifs de nature différente. En toutes localisations du projet, pour que les jonctions ne soient pas un facteur aggravant de l'isolement acoustique, il sera préférable de prévoir des jonctions entre séparatifs de même nature : voile béton avec voile béton ou cloison sèche avec cloison sèche. **Dans le cas contraire, cas d'une cloison sèche en appui sur la façade par exemple, il conviendra de prévoir un détail de la jonction entre les cloisons de distribution et/ou voile béton avec la façade respectueux des isolements acoustiques demandés (châssis acoustique renforcé…).**



CHAPITRE 5 ETUDE DE L'ISOLEMENT AUX BRUITS DE CHOCS

Cette partie traite des nuisances provenant du bruit de chocs (chute d'objets, bruit de pas…) entre les différents locaux.

5.1 RAPPEL DES EXIGENCES VISÉES

Les exigences de l'arrêté du 25 avril 2003 et celles du programme technique, concernant le niveau de bruits de chocs à respecter, sont les suivantes :

Local d'émission	Local de réception : Locaux d'hébergement et de soins, salles d'examen et de consultation, bureaux médicaux et autres locaux où peuvent être présents des malades
Locaux d'hébergement et de soins	$L'_{nT,W} \leq 60$ dB
Salles d'examens et de consultations, bureaux médicaux et soignants, salles d'attente	
Autres locaux	
Circulations internes	

5.2 PROPOSITION DE TRAITEMENTS

Planchers:

Performance acoustique minimum Ln,W ≤ 69 dB

Proposition : Béton d'épaisseur minimum 200 mm

Revêtements de sol :

Au R+1 (tous les locaux) :

Performance minimum : **ΔLw ≥ 15dB**

Au RDC (tous les locaux) :

Performance minimum : **ΔLw ≥ 12dB**

Propositions :
- Sol souple PVC :
- Sol carrelage + sous-couche résiliente type Soukaro confort de chez SOPREMA ;

Dans le cas où le poinçonnement n'est pas permis sur ce type de revêtement de sol, la performance acoustique ne pourra pas être atteinte (PVC sans sous couche acoustique).

Escalier :

Les escaliers présents dans l'EHPAD devront être totalement désolidarisés du reste de la structure afin de limiter la transmission solidienne du bruit.

Terrasse :

Les terrasses accessibles au public se situant au-dessus de locaux d'hébergement et autres locaux de soins posséderont des dalles posées sur plot antivibratiles afin de limiter la transmission de vibrations et devront respecter la performance acoustique minimum **ΔLw ≥ 15dB.**

CHAPITRE 6 DUREE DE REVERBERATION

6.1 RAPPEL DES EXIGENCES VISÉES

Les valeurs des durées de réverbération, exprimées en seconde, à respecter dans les locaux sont données dans le tableau ci-dessous :

Volume des locaux (V)	Nature des locaux	Durée de réverbération moyenne (exprimée en seconde)
V≤250 m^3	Salle de restauration, salles de réunions	Tr≤0,8s
	Salle de repos du personnel	Tr≤0,5s
	Local public d'accueil	Tr≤1,2s
	Local d'hébergement ou de soins, salles d'examens et de consultations, bureaux médicaux et soignants	Tr≤0,8s
V>250 m^3	Local et circulation accessible au public (*)	Tr≤1,2s si 250m^3 ≤V≤512m^3 Tr≤0,14 racine cubique de Vs si V >512m^3

(*) A l'exception des circulations communes intérieurs aux secteurs d'hébergement et de soins

6.2 PROPOSITION DE TRAITEMENTS

Afin de traiter la réverbération, plusieurs solutions sont possibles :

- Traitement par des faux plafonds acoustiques ;
- Traitement par des revêtements muraux ;
- Traitement par des revêtements de sols ;
- Traitement par des objets absorbants (cloisonnettes ; baffles…) ;

Proposition pour les locaux d'hébergement :

- Mise en place d'un faux-plafond acoustique ayant un coefficient α_w = 1,00 de type ECOPHON ADVANTAGE 200 mm ou techniquement équivalent, sur 1,5m² situé au-dessus du lit + ameublement.

Proposition pour les salles de repos du personnel (Tr ≤ 0,5s) :

- Mise en place d'un faux plafond acoustique ayant un coefficient α_w = 0.85 de type GYPTONE ou techniquement équivalent, sur une surface correspondante au moins à 100% de la surface du sol.

Proposition pour les autres locaux :

- Mise en place d'un faux plafond acoustique ayant un coefficient α_w = 0.85 de type GYPTONE ou techniquement équivalent, sur une surface correspondante au moins à 70% de la surface du sol.

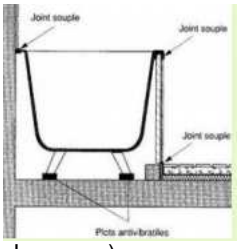
Des compléments acoustiques pourront être ajoutés afin d'améliorer la réverbération et ainsi diminuer l'effet « cocktail » à cause des nombreuses sources pouvant être présentes (dans une salle de restauration, le mobilier possède une grande importance sur la qualité acoustique de la salle).

CHAPITRE 7 ETUDE DES BRUITS D'EQUIPEMENTS

Il faut veiller à limiter la transmission des bruits aériens et des vibrations produites par ces équipements afin de maintenir des niveaux de bruit de fond dans les locaux d'hébergement qui respectent les exigences réglementaires synthétisés en début de cette notice.
Tous les réseaux seront fixés par l'intermédiaire d'éléments antivibratoires.
Il est nécessaire de veiller à limiter l'interphonie entre les locaux. Dans ce contexte, les réseaux de gaines doivent permettre le respect des isolements acoustiques retenus entre les différents locaux. A ce titre, des dispositifs anti-ponts phoniques entre les espaces doivent être mis en œuvre par l'entreprise et devront être dimensionnés par des feuilles de calculs acoustiques démontrant l'efficacité du dispositif.
Pour respecter les valeurs d'isolements réglementaires dans les chambres et éviter l'interphonie entre deux chambres mitoyennes, toutes les VMC auront un Dn,e,w+C ≥ 61 dB et un Lw ≤ 35 dB.
En comparant les exigences de la réglementation acoustique et celles du programme technique, les niveaux de bruits d'équipements maximaux à respecter, par type de local, sont les suivants :

Local de réception	Niveau de pression LnAT engendré par un équipement technique
Local d'hébergement (chambre)	30 dB(A)
Salles d'examens, de consultations, bureaux médicaux et soignants, locaux de détente, autres locaux	35 dB(A)
Locaux de soins	Equipement individuels : 30 dB(A)
	Equipement collectifs : 40 dB(A)

7.1 ROBINETTERIE



- Les robinets du lavabo, les lave-mains, les éviers, les bidets, les douches, les baignoires et les robinets flotteurs doivent être obligatoirement de classement NF I ou classement A2 ou A3 ;
- Les colonnes de douches pourront être fixées sur des cloisons légères à condition d'être installées sur des systèmes anti-vibratiles du type collier anti-vibratile.
- Les baignoires devront être désolidarisées vis-à-vis des parois verticales et des parois horizontales (soit sous les pieds de la baignoire, soit entre la baignoire et son berceau) ;
- Des réducteurs de pression possédant la marque NF, limitant la pression à 3 bars seront mis en place ;

7.2 CHUTES D'EAUX (CANALISATIONS D'ÉVACUATION D'ÉQUIPEMENTS SANITAIRES ET D'EAUX PLUVIALES)

- Les canalisations standards en PVC seront fixées uniquement sur un mur de masse surfacique ms ≥ 200 kg/m².
- Dans le cas de gaines possédant quatre faces visibles de ms < 200 kg/m², les conduits et/ou canalisations devront être totalement indépendants des parois de la gaine et fixés aux planchers par le biais d'un support antivibratiles.
- Présence d'une désolidarisation des chutes d'eaux au niveau de la traversée de plancher par un matériau résilient d'une épaisseur suffisante (5 mm environ), qui doit dépasser largement (10 cm environ) de part et d'autre du plancher.
- Présence d'une désolidarisation du conduit de raccordement du WC à la chute d'eau verticale, au niveau de la traversée des parois verticales de gaines techniques, par un matériau résilient d'une

épaisseur suffisante (5mm environ), qui doit dépasser de 1cm environ de part et d'autre de la paroi concernée.

- En cas de présence de trappes de visites des gaines techniques situées dans les locaux d'hébergements, elles seront pourvues :
  - D'une surface ≤ 0.25m² ;
  - D'un indice [R_w+C] ≥ 35 dB ;
  - D'un joint périphérique ;
  - D'une fermeture à batteuse avec rampe de serrage ;
- En présence d'une gaine technique au niveau d'une paroi verticale avec un doublage intérieur, il convient de limiter les transmissions latérales par le parement du doublage. Selon les cas :
  - La gaine technique est réalisée avant le doublage : la cloison de gaine technique doit se prolonger jusqu'à la façade de manière que le doublage ne soit pas filant entre la gaine et la pièce principale ou cuisine ;
  - La gaine technique est réalisée après doublage : la plaque de plâtre du doublage doit être découpée (trait de scie) au droit de la cloison de gaine technique, sur toute la hauteur ;

Dans les deux cas, les canalisations seront fixées aux dalles ou à un mur lourd au moyen de supports antivibratiles et en aucun cas sur le doublage ou la gaine technique.

7.3 PLOMBERIE, APPAREILS SANITAIRES ET CANALISATIONS

Dispositions générales :

- Les fixations des conduits et canalisations devront être respectueuses des contraintes acoustiques générales imposées pour tous les locaux du projet. Les fixations et traversées des conduits ne devront en aucun cas solidariser deux éléments structurels prévus pour être indépendants. Si nécessaire, la canalisation sera tronçonnée avant et après la traversée de la paroi et des joints doubles sphères seront interposés entre les éléments désolidarisés et les éléments traversant
- Toutes les canalisations qui engendrent un niveau de pression acoustique incompatible avec le niveau de bruit de fond imposé dans les espaces seront encoffrées en plaques de plâtre (2 x BA13 au minimum) avec mise en œuvre de minium 45 mm d'épaisseur laine minérale à la charge de l'entreprise.

Dévoiements des canalisations dans les locaux d'hébergement :

- Tous les dévoiements se feront dans la mesure du possible dans les pièces d'eau (salle d'eau ou cuisine).
- A la traversée de la dalle : mise en œuvre d'un fourreau + résilient dépassant de 7 cm minimum de chaque côté + rebouchage à pleine épaisseur du plancher au mortier.
- Une coquille en plâtre de 25 mm minimum sera mise en œuvre autour des canalisations d'évacuation EV et EP afin de les alourdir au niveau du coude et sur 50 cm au moins.
- Ces dévoiements feront l'objet d'un capotage en soffite, constitué au minimum d'une laine minérale de 45 mm et de 2 X BA13 sur toutes les faces avec un renforcement complémentaire lorsque nécessaire selon les mitoyennetés.
- L'étanchéité des soffites avec les éléments sur lesquels ils viennent buter sera parfaitement réalisée (joint à la pompe, calicot).
- L'efficacité d'un capotage type soffite est tributaire de l'absence de contact entre la tuyauterie et l'habillage (y compris l'ossature). Il est conseillé de prévoir une distance minimale de 3 cm sur les plans entre tuyauterie et habillage pour ne pas avoir de problèmes de contact.

7.4 VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE

Le ventilateur (ou CTA) devra être monté sur supports antivibratiles et placé dans un local insonorisé.
Selon le type de ventilateurs, de bouches d'extractions, des réglages d'installation…, le niveau de pression acoustique reçu dans une chambre doit être de 30 dB(A) maximum.
En cas de VMC collective, il sera nécessaire de limiter l'interphonie entre deux pièces principales de deux locaux d'hébergement différents (mise en place de pièges à sons si nécessaire).

7.5 EQUIPEMENTS COLLECTIFS

Il devra être pris toutes les précautions afin de respecter les niveaux réglementaires suivants :

- LnAT ≤ 30 dB(A) dans les chambres et les locaux de soins ;
- LnAT ≤ 35 dB(A) dans les autres locaux ;

7.6 BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT

Les bruits des installations techniques devront être contrôlées de manière à respecter la réglementation acoustique générale aux bruits de voisinage « décret 2006-1099 ».

Les seuils d'émergences sonore globale sont de 5 dB maximum en période diurne (07h-22h) et 3 dB en période nocturne (22h-07h). Ces seuils sont applicables en façades des tiers, en limite de propriété et en façade du projet.

A l'intérieur des pièces principales des locaux d'hébergements, à ces seuils d'émergence sonore globale s'ajoutent des seuils d'émergence sonore spectrale fixes qui sont de :

- 7 dB maximum dans les bandes d'octaves normalisées centrées sur 125 et 250 Hz
- 5 dB maximum dans les bandes d'octaves normalisées centrées de 500 à 4000 Hz

Dans ce contexte un diagnostic acoustique va être réalisé prochainement afin de définir le niveau sonore de bruit résiduel sur site.

CHAPITRE 8 TRAITEMENT INTERNE DES CIRCULATIONS

Cette rubrique concerne le confort acoustique interne dans les **circulations communes fermées** et traversées lors d'un cheminement normal depuis l'extérieur vers une porte palière d'un local **n**. Le traitement doit s'effectuer par la mise en place de revêtements « absorbants ».

8.1 RAPPEL DES EXIGENCES VISÉES

L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule :

$$A = S x \alpha_w$$

Avec S (m^2) : la surface du revêtement absorbant
α_w : l'indice d'évaluation de l'absorption d'un revêtement « absorbant » (selon la norme NF EN ISO 11654)
L'aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment doit représenter **au moins 1/3** de la surface au sol de ces circulations pour respecter les exigences de la réglementation (arrêté du 23/04/2003).

$$A_{circulations\ communes} = 0{,}33 * S_{sol}$$

8.2 PROPOSITION

Plusieurs solutions sont proposées :

- Mise en place de **carrelage avec un plafond acoustique** (ou faux-plafond) ayant un coefficient **α_w= 0,7** du type GYPTONE ou techniquement équivalent, sur une surface correspondante **à 50% de la surface au sol**.

Note de calcul : $A_{circulations\ communes} = 0{,}5 * 0{,}7 \geq 0{,}33 * S_{sol}$

- Mise en place **revêtement de sol** de coefficient **α_w = 0.15 sur toute la surface au sol**, avec un **plafond acoustique** (ou faux-plafond) ayant un coefficient **α_w = 0.70** du type GYPTONE ou techniquement équivalent, sur une surface correspondante au moins à **30% de la surface** du sol dans chacune des circulations.

Note de calcul : $A_{circulations\ communes} = (0{,}3 * 0{,}7) + (1 * 0.15) \geq 0{,}33 * S_{sol}$

CHAPITRE 9 PRECAUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

9.1 GROS ŒUVRE

- Toutes les gaines, les réservations et les trémies seront rebouchées au droit des planchers par un matériau de même masse et de même constitution que le plancher lui-même (mortier lourd).
- Tous les rebouchages et calfeutrement autour des fourreaux seront réalisés au mortier lourd. Ils seront particulièrement soignés de manière à conserver les pro priétés élastiques et résiliente des fourreaux installés par les autres corps d'état (courants forts et faibles, gaines de traitement d'air, plomberie etc.)
- Tous les équipements seront suspendus par des plots antivibratiles installés entre des potelets, socles ou longrines solidaires des planchers support. En aucun cas les équipements techniques reposeront directement sur une étanchéité ou une sous couche continue.
  Des socles et massifs de désolidarisation, potelets et longrines sont nécessaires à l'installation des équipements des lots techniques. Ils seront prévus pour tous les caissons de traitement d'air, les ventilateurs, les pompes, les machineries d'ascenseur, les transformateurs.
  Le coulage des socles doit s'effectuer sur support fiable dans le temps et servant de coffrage perdu. Les matériaux résilients employés doivent être inattaquables par l'eau, les hydrocarbures, les fluides frigorigènes et sans intérêt pour les rongeurs Ils sont disposés sur un pré socle de 5 cm environ, de mêmes dimensions que le socle principal.

9.2 MENUISERIES EXTÉRIEURES

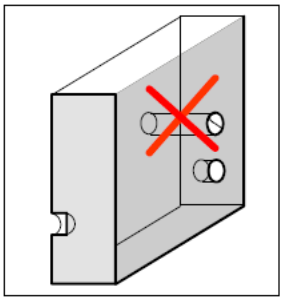
- Une attention particulière doit être apportée au niveau de la mise en œuvre des menuiseries (calfeutrement, délignage de la partie basse, non filante devant un séparatif intérieur…).

9.3 MENUISERIES INTÉRIEURES

- Il faut veiller particulièrement au bon ajustage des portes dans leur huisserie et à la mise en place de joints en fond de feuillure et au niveau du seuil, un bon calfeutrement doit être réalisé entre l'huisserie et la maçonnerie. Le détalonnage doit être limité au maximum diminuant grandement la performance acoustique d'une porte.
- Tous les indices d'affaiblissement des blocs portes devront être attestés par un rapport d'essai acoustique.
- Sauf cas spécial, les portes ne devront pas être détalonnées afin d'atteindre les niveaux d'exigences acoustiques visés.

9.4 ÉLECTRICITÉ

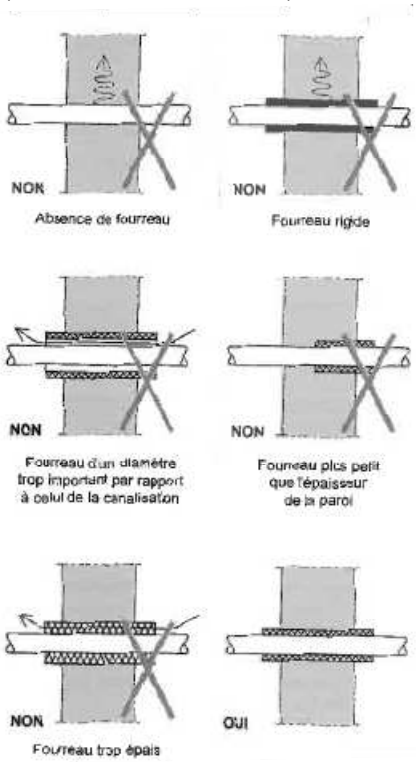
- Le placement des éléments pouvant créer des transmissions parasites à travers un mur (prises de courant…) ne seront pas présents au même endroit de chaque côté du mur de séparation (séparation au minimum de 50cm dans une cloison légère.



- Pour ne pas dépasser les limites de niveaux de bruit ambiant dans les locaux techniques, les entreprises devront prévoir la mise en œuvre de tous les matériaux (traitement absorbant…).
- Au niveau des transformateurs, ces derniers devront obligatoirement se fixer sur des parois lourdes (maçonnerie) à l'aide d'une fixation acoustique (antivibratiles).
- Toutes les traversées de paroi par des câbles où des gaines devront être rebouchées soigneusement par du plâtre ou du mortier en fonction du mur traversé.
- L'entreprise devra mettre en œuvre tous les éléments nécessaires garantissant l'objectif acoustique imposé : encoffrement des boitiers électriques, interrupteurs, renforts acoustiques et calfeutrements si nécessaires.

9.5 CVC

- Lors de traversées de parois, un traitement particulier par des fourreaux résilients (2 à 5mm d'épaisseur) doit être mis en place pour éviter les transmissions parasites aussi bien par voie aérienne que par voie solidienne (Voir schéma ci-dessous).



Mise en œuvre des fourreaux

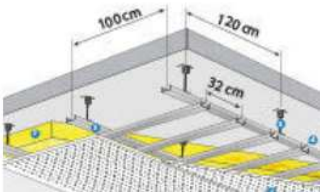
- Toutes les canalisations de type EP, EU et EV seront obligatoirement fixées sur des parois lourdes.
- Les exigences suivantes sur la robinetterie devront être satisfaites :
  - Les robinets du lavabo, les lave-mains, les éviers, les bidets, les douches, les baignoires et les robinets flotteurs doivent être obligatoirement de classement NF I ou classement A2 ou A3 ;

  Pour rappel, le classement :
  - A2 correspond à un niveau de bruit : 15 dB(A) ≤ L_{ap} ≤ 20 dB(A) ;
  - A3 correspond à un niveau de bruit : 15 dB(A) ≤ L_{ap} ;
- Des réducteurs de pression possédant la marque NF, limitant la pression à 3 bars seront mis en place ;

- Pour ne pas dépasser les limites de niveaux de bruit ambiant dans les locaux techniques, les entreprises devront prévoir la mise en œuvre de tous les matériaux (traitement absorbant…).

9.6 PLATERIE / FAUX PLAFOND

- L'isolation mise en œuvre doit être continue et le montage soignée (jonctions entre les cloisons, entre les façades et les planchers ou cloisons…). Il faut également veiller à ne pas écraser le matériau isolant, afin qu'il ne perde pas son efficacité.
- Les cloisons non porteuses seront désolidarisées du reste du bâtiment par des bandes résilientes.
- L'étanchéité des doublages (plaque de plâtre + isolant) doit être parfaitement mise en œuvre.
- Les traitements en about de cloisons devront être traités de la même manière que les cloisons elles-mêmes pour ne pas dégrader l'isolation acoustique. Tous les éléments nécessaires pour obtenir cet isolement devront être prévu par l'entreprise (tôle acier, plaques de plâtre, laine minérale, viscoélastique…). Elles posséderont toutes un remplissage par une laine de roche haute densité (plus de 110kg/m^3).
- FAUX PLAFONDS :
    - Les traversées et percements des nappes de faux plafond étanche ou perforé seront limités au minimum et seront calfeutrées avec soin, rebouchage au plâtre et finition au mastic.
    - Les jonctions sur les parois lourdes ou doublées seront particulièrement soignées de façon à garantir une bonne étanchéité
    - Les baffles acoustiques et faux plafonds ont été choisis pour leurs propriétés acoustiques absorbantes. L'entreprise devra dans tous les cas fournir les rapports d'essais acoustiques qui attestent de la performance acoustique demandée.
    - Tous les faux plafonds de type BA13 perforé devront obligatoirement être accompagnées d'une laine minérale d'épaisseur minimum 40mm et plus en fonction des attentes des performances acoustiques recherchées.



- Pour rappel : concernant la mise en œuvre des jonctions Béton/Brique (Porotherm) entre les planchers, refends et façades, l'isolant en façade devra être recoupé, afin d'éviter les phénomènes de ponts phoniques par transmission latérale. Ainsi les refends et les planchers devront être obligatoirement encastrés dans les façades de minimum 50mm.

9.7 REVÊTEMENT DE SOL

Les revêtements de sol sont proposés en tenant compte des épaisseurs de plancher structurel et des caractéristiques du plancher techniques. Ces épaisseurs de plancher sont données pour atteindre les critères d'isolement acoustique et pour atteindre les niveaux de bruits d'impacts.

9.8 PEINTURE

Le titulaire du présent lot prendra garde à ne pas peindre des éléments acoustiques absorbants du type baffles acoustiques, laine minérale, ce qui aurai pour conséquence la dégradation de leurs caractéristiques acoustiques (rebouchage des micros perforations).
Les éléments composés de plaques de plâtre perforées seront peints avant mise en œuvre. La couche de peinture pourra se faire au pistolet, avec finition au rouleau et pinceau pour les champs des trous. Après mise en œuvre, seule une finition au rouleau pourrait être admise si et nécessiterait le plus grand soin.
Tous les joints souples résilients installés comme les joints souples installés en périphérie des faux plafonds en BA13 ou en périphérie des éléments menuisés vitrés, blocs portes... devront conserver leurs propriétés acoustiques et ne seront pas mis en peinture. Le titulaire du lot devra fourniture et pose de tous les éléments de protection nécessaires.

NOTA :
Les Rapports d'essais acoustiques doivent être réalisés selon les procédures normalisées, établis par les laboratoires officiels accrédités par le COFRAC ou équivalent européen. Il ne sera tenu compte que des R.E. acoustiques datant de moins de 10 ans (sauf cas particuliers), ou de ceux acceptes par CERQUAL, ou des valeurs figurant dans les Avis Techniques en cours de validité et de moins de dix ans.

CHAPITRE 10 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

10.1 EN RÈGLE GÉNÉRALE

Les performances acoustiques des produits utilisés ainsi que les caractéristiques acoustiques ou vibratoires (indice d'affaiblissement, coefficient d'absorption, niveaux de puissance des éléments des installations techniques, efficacité des appuis antivibratiles, atténuation et régénération sur les réseaux aérauliques…) devront être justifiées par les entreprises et validées lors des phases synthèse et visa.

Les caractéristiques propres aux complexes de matériaux et matériels devront avoir été établies par des mesures réalisées par un laboratoire agréé. Par défaut, les données acoustiques seront fournies en valeur globale et par octave de 63 Hz à 4000 Hz.

Il est précisé que seule la MOE sera en mesure d'estimer la validité et la représentativité des rapports d'essais acoustiques en laboratoire présentés par les entreprises.

La MOE exigera la réalisation d'essais acoustiques spécifiques en laboratoire ou in situ si les pièces présentées sont insuffisantes. Ces essais seront à la charge des entreprises.

10.2 GROS ŒUVRE

Le maitre d'œuvre et l'acousticien pourrons demander à l'entreprise responsable du lot les documents et informations suivant(e)s pour approbation :

- Caractéristiques (épaisseur, masse surfacique, indice d'affaiblissement R_w+C, niveau de bruit de choc normalisé $L_{n,w}$ etc.) des matériaux utilisés en gros œuvre notamment pour le béton, les blocs de parpaing plein ou creux, dalles alvéolaires, etc.
- Plans d'exécution des ouvrages faisant apparaitre la nature et la localisation des différents éléments.
- Dans le cas particulier des chapes flottantes, l'entreprise doit fournir des fiches techniques avec indication des constitutions, procès-verbaux d'essais en laboratoire indiquant les indices d'amélioration aux bruits aériens ΔR_w+C et de bruits de chocs ΔL_w.

10.3 BARDAGES ET COUVERTURES

Le maitre d'œuvre et l'acousticien pourrons demander à l'entreprise responsable du lot les documents et informations suivant(e)s pour approbation :

- Détails de constitution des systèmes de façades et de couverture, avec présentation des dispositions permettant d'assurer l'étanchéité acoustique à la jonction avec les autres éléments de façade et de couverture.
- Procès-verbaux d'essais acoustiques en laboratoire présentant l'indice d'affaiblissement R_w+C_{tr} des complexes de façades.

10.4 MENUISERIES EXTÉRIEURES

Le maitre d'œuvre et l'acousticien pourrons demander à l'entreprise responsable du lot les documents et informations suivant(e)s pour approbation :

- Plans de repérages des menuiseries vitrées et blocs portes extérieurs avec indication des performances acoustiques.

- Détails de constitution présentant notamment les vitrages prévus ainsi que les dispositions permettant d'assurer l'étanchéité acoustique entre les menuiseries et le bâti.
- Procès-verbaux d'essais acoustiques en laboratoire présentant l'indice d'affaiblissement R_w+C_{tr} de l'ensemble châssis et vitrage ou bloc portes, etc.

10.5 MENUISERIES INTÉRIEURES

Le maitre d'œuvre et l'acousticien pourrons demander à l'entreprise responsable du lot les documents et informations suivant(e)s pour approbation :

- Plans de repérages des menuiseries avec indication des performances acoustiques.
- Procès-verbaux d'essais acoustiques en laboratoire présentant l'indice d'affaiblissement R_w+C_{tr} de l'ensemble châssis et vitrage ou bloc portes, etc.

10.6 CLOISONS-DOUBLAGES ET FAUX PLAFONDS ISOLANTS

Le maitre d'œuvre et l'acousticien pourrons demander à l'entreprise responsable du lot les documents et informations suivant(e)s pour approbation :

- Plans de repérages avec indication des constitutions et des performances acoustiques.
- Procès-verbaux d'essais acoustiques en laboratoire présentant l'indice d'affaiblissement R_w+C pour les cloisons, ΔR_w+C pour les faux plafonds isolants et les doublages.

10.7 REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES ET DURS

Le maitre d'œuvre et l'acousticien pourrons demander à l'entreprise responsable du lot les documents et informations suivant(e)s pour approbation :

- Plans de repérages et fiches techniques avec indication des constitutions et des performances acoustiques.
- Procès-verbaux d'essais acoustiques en laboratoire présentant l'indice d'amélioration aux bruits de chocs ΔL_w et d'amélioration aux bruits aériens ΔR_w+C.

10.8 CVC ET PLOMBERIE

Le maitre d'œuvre et l'acousticien pourrons demander à l'entreprise responsable du lot les documents et informations suivant(e)s pour approbation :

- Feuilles de calculs des réseaux de ventilation (atténuations et régénérations), démontrant l'efficacité des dimensionnements des dispositifs d'atténuation sonore.
- Feuilles de calculs des réseaux de ventilation pour les dimensionnements des dispositifs limitant l'interphonie entre les locaux.
- Feuilles de calculs des performances de filtrage vibratoire des appuis anti vibratiles sous les équipements techniques.
- Feuilles de calculs ou simulation numérique 3D démontrant le respect de la réglementation des bruits de voisinage et incluant tous les équipements techniques sélectionnés par l'entreprise pour le projet.

10.9 AUTOCONTRÔLES & RÉGLAGES

Le maitre d'œuvre et l'acousticien pourrons demander à l'entreprise responsable du lot :

- Autocontrôles des bruits de ventilation dans les locaux et réglages des débits des machines.

ANNEXE

FICHES DE CALCULS

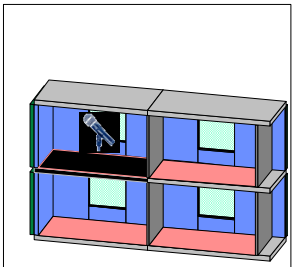
Information : Entre 3 et 5 dB de marge sont constamment retenus pour assurer l'atteinte des exigences visées, ceci pour pallier les incertitudes liées aux calculs, aux performances des matériaux et aux mauvaises mises en œuvre lors des travaux.

- Isolement au bruit aérien vis-à-vis de l'extérieur (isolement recherché $D_{nTa,tr}$≥ 30dB)

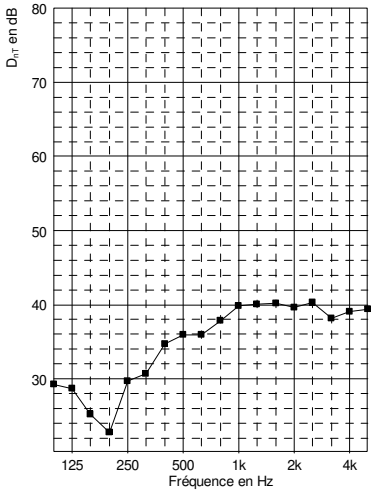
EHPAD LA BASSEE

Cas.001 : deux locaux, deux étages [Santé]
Isolement aux bruits extérieurs : Local.2

Global > Façade.2



Paroi : Façade
Béton 18 cm + [Doublage extérieur, PSEep = 160 mm, chevillé et collé en plein, d(Rw +Ctr)mur lourd = -4 dB]
direct.1 : Fenêtre
Fenêtre standard en PVC, vitrage 4(16)4, (Rw+Ctr = 28 dB)
direct.2 :
Entrée d'air Certifiée NF EA sur menuiserie Dn,e,w + Ctr = 39 dB
direct.3 :
CVR en PVC alvéolaire : Dn,e,w + Ctr = 39
D_{nT} = -10 lg (Σ $10^{-R_i/10}$ $S_i/10$ + Σ $10^{-D_{new,j}/10}$ l_j/L_j + Σ $10^{-D_{nw,k}/10}$) + 10 lg (0.032 V_{rec})
S_{par} = 8.63 m²
S_T = 2.03 m²
l_j = 1.45 m ; L_j = 1.40 m
V_{rec} = 44.45 m³



Fréq.	D_{nT}
100	29.3
125	28.6
160	25.2
200	22.8
250	29.7
315	30.7
400	34.7
500	35.9
630	35.9
800	37.8
1000	39.9
1250	40.1
1600	40.2
2000	39.6
2500	40.2
3150	38.1
4000	39.1
5000	39.3
Hz	dB

$D_{nT,A,tr}$ = 34 dB

Indice global calculé selon l'arrêté (30/06/1999)

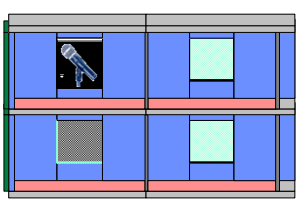
Copyright © 1998-2014 CSTB Acoubat V7.0.1

- Isolement au bruit aérien vis-à-vis de l'extérieur (isolement recherché $D_{nTa,tr}$≥ 36dB)

EHPAD LA BASSEE

Cas.001 : deux locaux, deux étages [Santé]
Isolement aux bruits extérieurs : Local.2

Global > Façade.2



Paroi : Façade
Béton 18 cm + [Doublage extérieur, PSE ep = 160 mm, chevillé et collé en plein, d(Rw +Ctr)mur lourd = -4 dB]

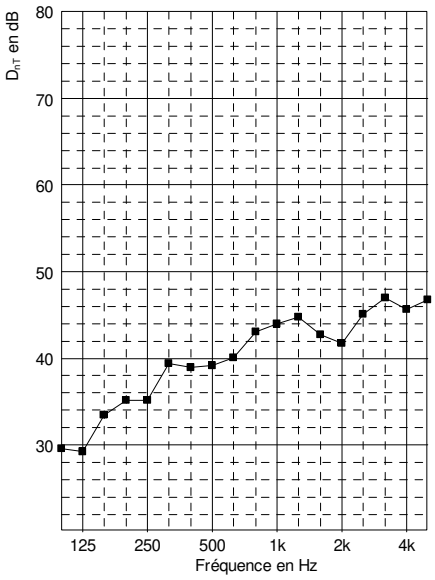
direct.1 : Fenêtre
Chassis de Façade SOUCHIER OTF CPI remplissage de l'ouvrant 3 tôles aluminium 15/10ème espacées de 55mm Rw +Ctr=36dB

direct.2 :
Entrée d'air Certifiée NF EA sur menuiserie Dn,e,w + Ctr = 42 dB

direct.3 :
CVR en PVC alvéolaire : Dn,e,w + Ctr =45

D_{nT} = -10 lg (Σ $10^{-Ri/10}$ $S_i/10$ + Σ $10^{-Dne,ij/10}$ Ij/Lj + Σ $10^{-Dne,k/10}$) + 10 lg (0.032 V_{rec})

S_{par} = 8.63 m²
S_1 = 2.03 m²
l_3 = 1.45 m ; L_3 = 1.40 m
V_{rec} = 44.45 m³



Fréq.	D_{nT}
100	29.5
125	29.3
160	33.4
200	35.1
250	35.1
315	39.4
400	38.9
500	39.2
630	40.1
800	43.0
1000	44.0
1250	44.7
1600	42.7
2000	41.7
2500	45.1
3150	47.0
4000	45.6
5000	46.8
Hz	dB

$D_{nT,A,tr}$ = 40 dB

Indice global calculé selon l'arrêté (30/06/1999)

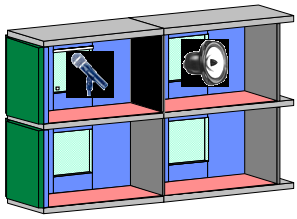
Copyright © 1998-2014 CSTB Acoubat V7.0.1

- Isolement au bruit aérien intérieur entre locaux d'hébergement (horizontal)

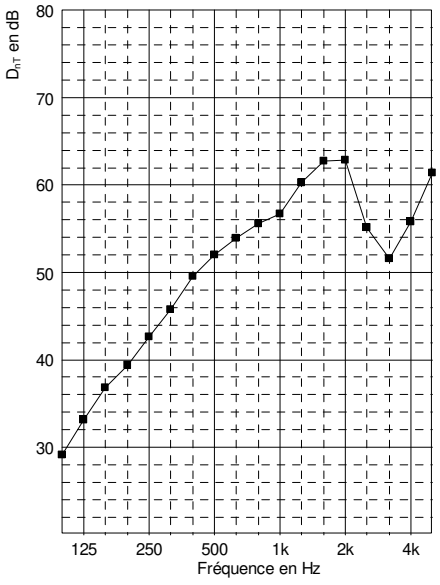
EHPAD LA BASSEE

Cas.001 : deux locaux, deux étages [Santé]
Isolement aux bruits aériens en horizontal : Local.4 => Local.2

Global



Direct : Refend
PLACOSTIL 98/48 plaques PlacoPhonique BA13 avec laine de verre de 45 mm
Latéral.1 : Plancher
Béton 20 cm + [Revêtement de sol Moduleo® Transform click sur sous-couche Xtrafloor]x2
Latéral.2 : Cloison intérieure
Cloison 98/48 avec laine minérale
Latéral.3 : Plancher
Béton 20 cm
Latéral.4 : Façade
Béton 18 cm



Fréq.	D_{nT}
100	29.1
125	33.1
160	36.8
200	39.4
250	42.7
315	45.7
400	49.6
500	52.0
630	54.0
800	55.6
1000	56.7
1250	60.2
1600	62.8
2000	62.9
2500	55.1
3150	51.6
4000	55.9
5000	61.4
Hz	dB

$D_{nT,A}$ = 51 dB

Indice global calculé selon l'arrêté (30/06/1999)

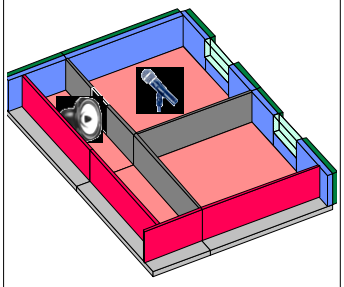
Copyright © 1998-2014 CSTB Acoubat V7.0.1

- Isolement au bruit aérien intérieur entre local d'hébergement et circulation commune (horizontal)

EHPAD LA BASSEE

Cas.002 : deux locaux + couloir
Isolement aux bruits aériens en horizontal : Local.1 => Local.2

Global

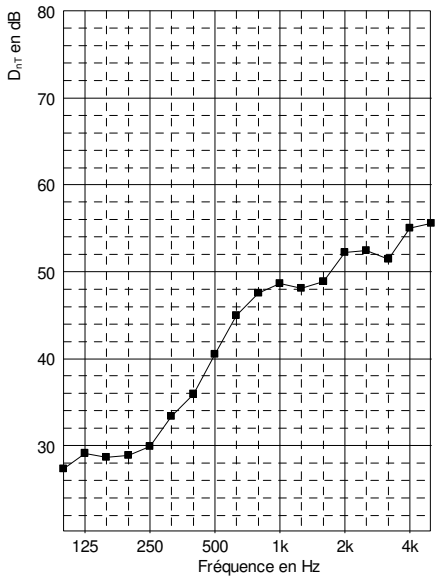


Structure : Refend
PLACOSTIL 98/48 plaques PlacoPhonique BA13 avec laine de verre de 45 mm

direct.1 :
Porte d'entrée NGA 47 avec 3 plaques RUBORE RPN 774001 de 600 x 800, Rw +Ctr=30 dB

$D_{nT} = -10 \lg (\Sigma\, 10^{-Ri/10}\, S_i/10 + \Sigma\, 10^{-Dne,j/10}\, lj/Lj + \Sigma\, 10^{-Dne,k/10}) + 10 \lg (0.032\, V_{rec})$

$S_{par} = 8.55\ m^2$
$S_1 = 1.97\ m^2$
$V_{rec} = 43.80\ m^3$



Fréq.	D_{nT}
100	27.3
125	29.2
160	28.7
200	28.9
250	29.8
315	33.3
400	35.9
500	40.6
630	44.9
800	47.6
1000	48.7
1250	48.1
1600	48.9
2000	52.3
2500	52.5
3150	51.5
4000	55.0
5000	55.5
Hz	dB

$D_{nT,A}$ = 42 dB

Indice global calculé selon l'arrêté (30/06/1999)

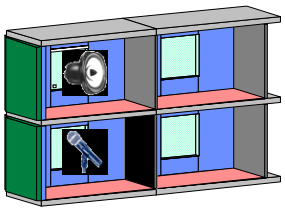
Copyright © 1998-2014 CSTB Acoubat V7.0.1

- Isolement au bruit aérien intérieur entre locaux d'hébergement (vertical)

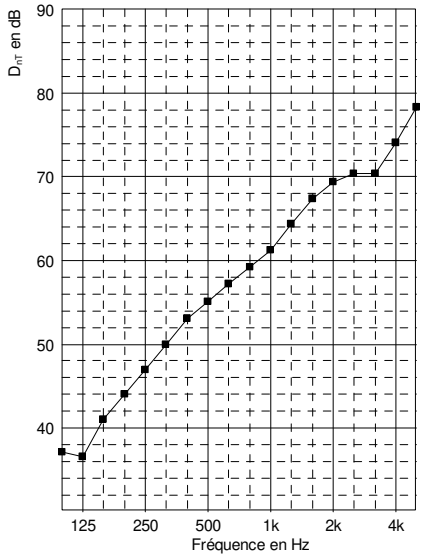
EHPAD LA BASSEE

Cas.001 : deux locaux, deux étages [Santé]
Isolement aux bruits aériens en vertical : Local.2 => Local.1

Global > Structure



Direct : Plancher
Béton 20 cm + [Revêtement de sol Moduleo® Transform click sur sous-couche Xtrafloor]
Latéral.1 : Cloison intérieure
Cloison 98/48 avec laine minérale
Latéral.2 : Façade
Béton 18 cm
Latéral.3 : Façade
Béton 18 cm
Latéral.4 : Refend
PLACOSTIL 98/48 plaques PlacoPhonique BA13 avec laine de verre de 45 mm



Fréq.	D_{nT}
100	37.1
125	36.6
160	41.0
200	44.0
250	46.9
315	50.0
400	53.1
500	55.1
630	57.2
800	59.3
1000	61.3
1250	64.4
1600	67.4
2000	69.4
2500	70.4
3150	70.4
4000	74.1
5000	78.3
Hz	dB

$D_{nT,A}$ = 56 dB

Indice global calculé selon l'arrêté (30/06/1999)

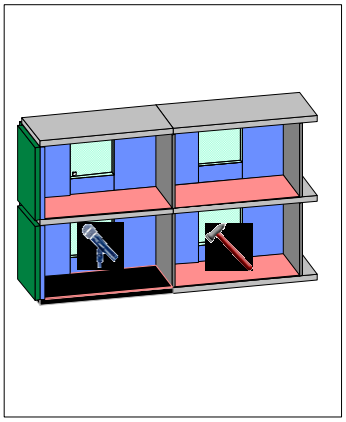
Copyright © 1998-2014 CSTB Acoubat V7.0.1

- Bruit de choc entre locaux d'hébergement (horizontal)

EHPAD LA BASSEE

Cas.001 : deux locaux, deux étages [Santé]
Niveau de bruit de choc en horizontal : Local.3 => Local.1

Global > Latéral.1



ΔL_{ami} : Revêtement de sol
Revêtement de sol Moduleo® Transform click sur sous-couche Xtrafloor

$L_{n,ami}$: Plancher
Béton 20 cm

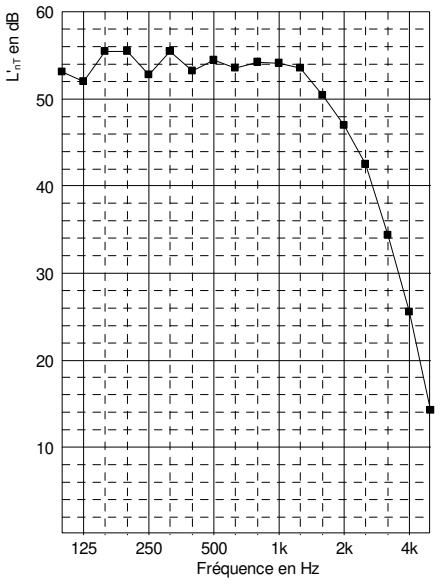
ΔR_{rec} : Revêtement de sol
Revêtement de sol Moduleo® Transform click sur sous-couche Xtrafloor

$L'_{nT} = L_{n,ami} - C_{abo/situ,ami} - \Delta L_{ami} - \Delta R_{rec} + 10 \lg (S_{rec} / (S_{ami} + S_{rec}))) - 10 \lg (0.032\ V_{rec})$

$S_{ami} = 17.24\ m^2$

$S_{rec} = 17.64\ m^2$

$V_{rec} = 44.27\ m^3$



Fréq.	L'_{nT}
100	53.1
125	52.0
160	55.5
200	55.4
250	52.8
315	55.5
400	53.2
500	54.5
630	53.5
800	54.2
1000	54.2
1250	53.5
1600	50.5
2000	46.9
2500	42.5
3150	34.4
4000	25.5
5000	14.2
Hz	dB

$L'_{nT,w} = 54$ dB

Indice global calculé selon la norme ISO 717-2 (1997)

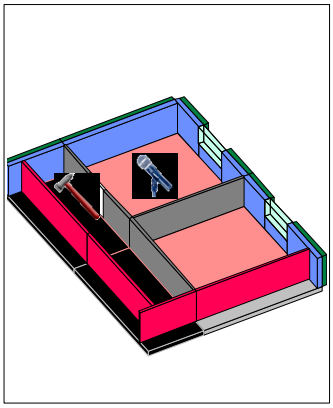
Copyright © 1998-2014 CSTB Acoubat V7.0.1

- Bruit de choc entre local d'hébergement et circulation commune (horizontal)

EHPAD LA BASSEE

Cas.002 : deux locaux + couloir
Niveau de bruit de choc en horizontal : Local.1 => Local.2

Global > Latéral.1



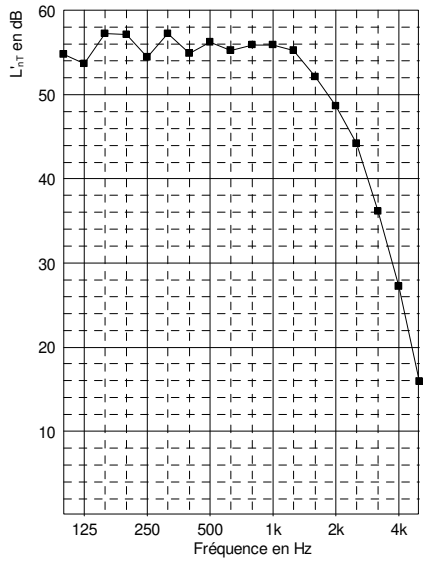
ΔL_{emi} : Revêtement de sol
Revêtement de sol Moduleo® Transform click sur sous-couche Xtrafloor

$L_{n,emi}$: Plancher
Béton 20 cm

ΔR_{rec} : Revêtement de sol
Revêtement de sol Moduleo® Transform click sur sous-couche Xtrafloor

$L'_{nT} = L_{n,emi} - C_{labo/situ,emi} - \Delta L_{emi} - \Delta R_{rec} + 10 \lg (S_{rec} / (S_{emi} + S_{rec})) - 10 \lg (0.032\ V_{rec})$

S_{emi} = 6.15 m²
S_{rec} = 17.45 m²
V_{rec} = 43.80 m³



Fréq.	L'_{nT}
100	54.8
125	53.7
160	57.2
200	57.1
250	54.5
315	57.2
400	54.9
500	56.2
630	55.2
800	55.9
1000	55.9
1250	55.2
1600	52.1
2000	48.6
2500	44.2
3150	36.1
4000	27.2
5000	15.9
Hz	dB

$L'_{nT,w}$ = 55 dB

Indice global calculé selon la norme ISO 717-2 (1997)

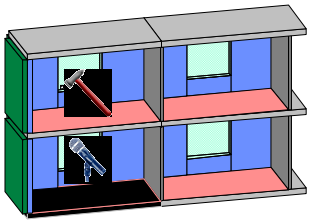
Copyright © 1998-2014 CSTB Acoubat V7.0.1

- Bruit de choc entre locaux d'hébergement (vertical)

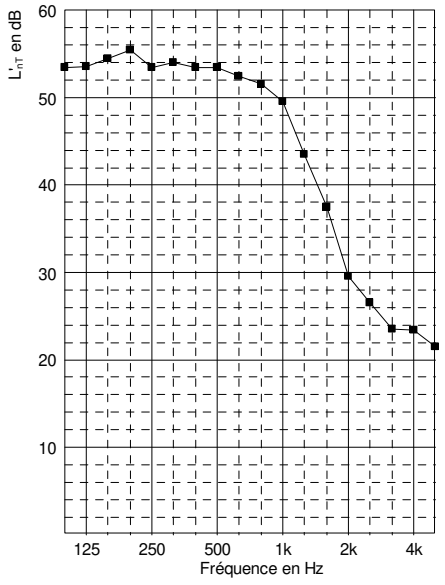
EHPAD LA BASSEE

Cas.001 : deux locaux, deux étages [Santé]
Niveau de bruit de choc en vertical : Local.2 => Local.1

Global > Direct



ΔL_{emi} : Revêtement de sol
Sol plastique Certifié UPEC A efficacité 15 dB
$L_{n,par}$: Plancher
Béton 20 cm
$L'_{nT} = L_{n,par} - \Delta L_{emi} - \Delta L_{d,rec}$
$- C_{labo/situ} + 10 \lg (S_{rec} / S_{total}))$
$- 10 \lg (0.032 V_{rec})$
$S_{rec} = 17.64 m^2$
$S_{total} = 34.88 m^2$
$V_{rec} = 44.45 m^3$



Fréq.	L'_{nT}
100	53.5
125	53.6
160	54.5
200	55.5
250	53.5
315	54.0
400	53.5
500	53.5
630	52.5
800	51.5
1000	49.6
1250	43.5
1600	37.5
2000	29.5
2500	26.5
3150	23.5
4000	23.5
5000	21.5
Hz	dB

$L'_{nT,w}$ = 50 dB

Indice global calculé selon la norme ISO 717-2 (1997)

Copyright © 1998-2014 CSTB Acoubat V7.0.1